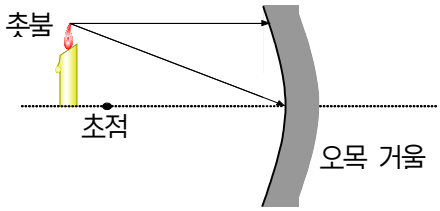
물리1 Quiz(16회차)

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

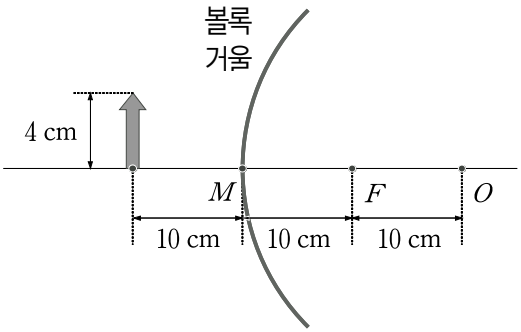
1. 빛의 성질과 관련된 현상이 잘못 연결된 것을 고르시오.. [10점]
① 하늘이 파랗게 보인다 - 빛의 산란

2. 그림과 같이 오목 거울 앞에 촛불을 놓고 촛불의 위치를 변화시키면서 거울에 비치는 상의 모습을 조사해 보았다.이 거울을 이용해서 볼 수 없는 초의 모습은? [10점]



② 축소된 똑바로 선 모습
2F보다 멀면 축소된 도립상, 2F~F에서는 확대된 도립상, F보다 가까우면 확대된 정립상이 생긴다.

3. 다음 볼록 거울에 대하여 물음에 답하여라.



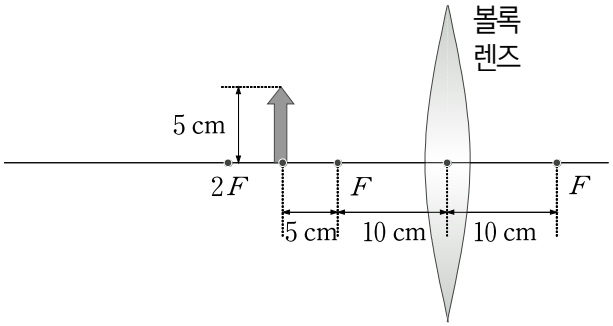
(i) 상이 생기는 위치는?(5점)
$\frac{1}{10}+\frac{1}{b}=-\frac{1}{10}\ b=-5cm$
(ii) 상의 상태는?(10점)
$m=-\frac{b}{a}=-\frac{=5}{10}=\frac{1}{2}$(축소된 정립허상)
(iii) 상의 크기는?(5점)
상크기 :$2cm$

4. 거울 앞 1m 위치에 사람이 서 있고, 사람의 뒤 3m 위치에 10m 높이의 가로등이 서 있다. 사람이 가로등을 모두 보기 위한 거울의 최소 세로 길이를 구하시오. [10점]

가로등 끝에서 나온 빛이 사람 눈에 들어오게끔 작도시, 4:1의 닮음비를 가지게 된다. 필요한 거울의 크기는 가로등 길이의 1/5인 2m이다.

정답:2m

5. 다음 볼록 렌즈에 대하여 물음에 답하여라.



(i) 상이 생기는 위치는?(5점)
$\frac{1}{15}+\frac{1}{b}=\frac{1}{10}\quad b=30cm$
(ii) 상의 상태는?(10점)
$m=-\frac{b}{a}=-\frac{30}{15}=-2$(확대된 도립실상)
(iii) 상의 크기는?(5점)
상크기 : $10cm$

6.볼록 거울 앞 10cm인 곳에 물체를 놓았더니 $\frac{1}{2}$배 크기의 허상이 생겼다. 이 볼록 거울의 초점 거리는? [10점]
$\frac{1}{10}-\frac{1}{5}=\frac{1}{f}\quad m=-\frac{-b}{10}=\frac{1}{2}\quad \therefore b=5cm\ f=-10cm$

7. 굴절률이 $n=1.5$인 액체에 물고기를 넣는다. 사람이 액체로부터 $20cm$ 위에서 물고기를 바라보고 있고 물고기의 깊이는 $30cm$이다. [20점]
1)사람이 바라본 물고기의 겉보기 깊이를 구하여라.(10점)
$20+30\times\frac{1}{1.5}=40cm$

2)물고기에서 본 사람의 겉보기 깊이를 구하여라.(10점)
$30+20\times1.5=60cm$